

1 Calculo de Edades

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

1.1 Main

```
1 package Ejercicio_1;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio1 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner scanner = new Scanner(System.
8             in);
9
10        System.out.println("Ingrese la edad
11            de Juan:");
12        int edJuan = scanner.nextInt();
13
14        int edAlber = Edades.
15            calcularEdadAlberto(edJuan);
16        int edAna = Edades.calcularEdadAna(
17            edJuan);
18        int edMama = Edades.calcularEdadMama(
19            edJuan, edAlber, edAna);
20
21        System.out.println("LAS EDADES SON:");
22        System.out.println("ALBERTO = " +
23            edAlber);
24        System.out.println("JUAN = " + edJuan
25            );
26        System.out.println("ANA = " + edAna);
27        System.out.println("MAMA = " + edMama
28            );
29    }
30 }
```

```
21
22 scanner.close();
23 }
24 }
```

1.2 Methods

```
1 package Ejercicio_1;
2
3 public class Edades {
4     public static int calcularEdadAlberto(int
5         edadJuan) {
6         return 2 * edadJuan / 3;
7     }
8
9     public static int calcularEdadAna(int
10        edadJuan) {
11        return 4 * edadJuan / 3;
12    }
13
14    public static int calcularEdadMama(int
15        edadJuan, int edadAlberto, int
16        edadAna) {
17        return edadJuan + edadAlberto +
18            edadAna;
19    }
20 }
```

1.3 Link

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_1/Ejercicio_1

2 Operaciones aritméticas

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones.

2.1 Pseudo-Code

```
1 INICIO
2
3 SUMA = 0
4 X = 20
5
6 SUMA = SUMA + X
7 Y = 40
8 X = X + Y ** 2
9 SUMA = SUMA + X / Y
10 ESCRIBA: EL VALOR DE LA SUMA ES: , SUMA
11
12 FIN_INICIO
```

2.2 Main

```
1 public class Ejercicio2 {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         double suma = 0;
5         double x = 20;
6
7         suma = suma + x;
8         double y = 40;
9         x = x + Math.pow(y, 2);
10        suma = suma + (x / y);
11
12        System.out.println("EL VALOR DE LA
13            SUMA ES: " + suma);
14    }
15 }
```

2.3 Link

https://github.com/mateolikescats/P00/blob/main/Actividad_1/Ejercicio2.java

3 Nómina

Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

3.1 Main

```
1 package Ejercicio_3;
2
3 public class Ejercicio3 {
4     public static void main(String[] args) {
5         double horasTrabajadas = 48;
6         double costoHora = 5000;
7         double porcentajeRetencion = 12.5;
8
9         double salarioBruto = Empleado.
            calcularSalarioBruto(
10             horasTrabajadas, costoHora);
11         double retencion = Empleado.
            calcularRetencion(
12             salarioBruto,
13             porcentajeRetencion);
14         double salarioNeto = Empleado.
            calcularSalarioNeto(
15             salarioBruto, retencion);
16
17         System.out.println("Salario Bruto
            : $" + salarioBruto);
18         System.out.println("Retencion en
            la fuente: $" + retencion);
19         System.out.println("Salario Neto:
            $" + salarioNeto);
20     }
21 }
```

3.2 Methods

```
1 package Ejercicio_3;
2
3 public class Empleado {
4     public static double
5         calcularSalarioBruto(double
6             horasTrabajadas, double
7             costoHora) {
8         return horasTrabajadas *
9             costoHora;
10     }
11
12     public static double
13         calcularRetencion(double
14             salarioBruto, double
15             porcentajeRetencion) {
16         return salarioBruto * (
17             porcentajeRetencion / 100);
18     }
19
20     public static double
21         calcularSalarioNeto(double
22             salarioBruto, double retencion)
23     {
24         return salarioBruto - retencion;
25     }
26 }
```

3.3 Link

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_1/Ejercicio_3

4 Potenciación

Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

4.1 Main

```
1 package Ejercicio_4;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio4 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner scanner = new Scanner(System.
8             in);
9
10         System.out.println("Ingrese un numero
11             :");
12         double numero = scanner.nextDouble();
13
14         double cuadrado = CalculosNumericos.
15             calcularCuadrado(numero);
16         double cubo = CalculosNumericos.
17             calcularCubo(numero);
18
19         System.out.println("El cuadrado de "
20             + numero + " es: " + cuadrado);
21         System.out.println("El cubo de " +
22             numero + " es: " + cubo);
23     }
24 }
```

```
17 scanner.close();
18 }
19 }
20 }
```

4.2 Methods

```
1 package Ejercicio_4;
2
3 public class CalculosNumericos {
4     public static double calcularCuadrado(
5         double numero) {
6         return Math.pow(numero, 2);
7     }
8
9     public static double calcularCubo(double
10         numero) {
11         return Math.pow(numero, 3);
12     }
13 }
```

4.3 Link

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_1/Ejercicio_4

5 Área y perímetro de un círculo

Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

5.1 Main

```
1 package Ejercicio_5;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio5 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner scanner = new Scanner(System.
8             in);
9
10        System.out.println("Ingrese el radio
11            del círculo:");
12        double radio = scanner.nextDouble();
13        double area = Circulo.calcularArea(
14            radio);
15        double longitudCircunferencia =
16            Circulo.
17                calcularLongitudCircunferencia(
18                    radio);
19
20        System.out.println("El area del
21            círculo es: " + area);
22        System.out.println("La longitud de la
23            circunferencia es: " +
```

```
        longitudCircunferencia);
24
25        scanner.close();
26    }
27 }
```

5.2 Methods

```
1 package Ejercicio_5;
2
3 public class Circulo {
4     public static double calcularArea(double
5         radio) {
6         return Math.PI * Math.pow(radio, 2);
7     }
8
9     public static double
10        calcularLongitudCircunferencia(
11            double radio) {
12        return 2 * Math.PI * radio;
13    }
14 }
```

5.3 Link

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_1/Ejercicio_5